ADP 17회 실기 문제

hits 9 / 596

Attention

캐글에 업로드된 다른 분들 코드 보러가기
데이터셋 링크
문제오류, 코드오류 댓글로 피드백주세요

Attention

1번

데이터 설명 : 집과 관련된 여러 수치들과 집의 가격, log1p 정규화된 price 컬럼 예측 하기
데이터 출처 : https://www.kaggle.com/c/house-prices-advanced-regression-techniques/data?select=train.csv 일부 전처리
data Url : https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/main/adp/p3/problem1.csv

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/ma
df.head()
```

	Id	LotArea	LotFrontage	YearBuilt	1stFlrSF	2ndFlrSF	YearRemodAd
0	1	8450	65.0	2003	856	854	200
1	2	9600	80.0	1976	1262	0	197
2	3	11250	68.0	2001	920	866	200
3	4	9550	60.0	1915	961	756	197
4	5	14260	84.0	2000	1145	1053	200

🔔 1-1번

데이터 EDA 수행 후, 분석가 입장에서 의미있는 탐색

- 시각화 및 통계량 제시

▶ Show code cell content

🔔 1-2번

Train,Valid,Test set으로 분할 및 시각화 제시

▶ Show code cell content

🔔 1-3번

2차 교호작용항 까지 고려한 회귀분석 수행 및 변수 선택 과정 제시

▶ Show code cell content

🔔 1-4번

벌점, 앙상블을 포함하여 모형에 적합한 기계학습 모델 3가지를 제시하라
(평가지표는 MSE, MAPE, R2 모두 확인할 것)

▶ Show code cell content

Attention

2번

데이터 설명 : 코로나19에 대한 나라별 데이터로 모델링 진행

데이터 출처 : https://www.kaggle.com/imdevskp/corona-virus-report 일부 후처리

data Url : https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/main/adp/p3/problem2.csv location : 지역명

date : 일자

total_cases : 누적 확인자

total_deaths : 누적 사망자

new_tests : 검사자

population : 인구

new_vaccinations : 백신 접종자

```
import pandas as pd
df =pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/mai
df.head()
```

	location	date	total_cases	total_deaths	new_tests	popula
0	Afghanistan	2020-02-24	5.0	NaN	NaN	398354
1	Afghanistan	2020-02-25	5.0	NaN	NaN	398354
2	Afghanistan	2020-02-26	5.0	NaN	NaN	398354
3	Afghanistan	2020-02-27	5.0	NaN	NaN	398354
4	Afghanistan	2020-02-28	5.0	NaN	NaN	398354

2-1번

마지막 일자를 기준으로 인구 대비 확진자 비율이 높은 상위 5개 국가를 구하여라

상위 5개 국가별로 누적 확진자, 일일 확진자, 누적 사망자, 일일 사망자, 그래프, 범례를 이용해서 가독성 있게 만들어라

▶ Show code cell content

2-2번

코로나 위험지수를 직접 만들고 그 위험지수에 대한 설명을 적고 위험지수가 높은 국가들 10개를 선정해서 시각화

▶ Show code cell content

2-3번

한국의 코로나 신규 확진자 예측해라(선형 시계열모델 + 비선형시계열 각각 한개씩 만들어라)

선형시계열 - arma 비선형 시계열 - arima

▶ Show code cell content

▶ Show code cell content

Attention

3번

설문조사 데이터

데이터 출처 : 자체 제작

data Url : https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/main/adp/p3/problem3.csv 데이터 설명 : A ~ D까지의 그룹에게 각각 같은 설문조사를 하여 1-1,1-2,1-3...5-1,5-4 인 설문지를 푼 것이다.

문항은 영역별로 나뉘어 있고, 영역은 크게 5개이다(1~5)

각 영역의 세부문항은 4개씩 존재한다 (1-1,1-2,1-3,1-4 ~) 이 때 중간에 반대 문항이 들어가 있다. 예를 들어 1-1 문제가 "나는 시간약속을 잘 지킨다."라는 문제라면 1-3의 문제는 "나는 시간약속을 잘 지키지 않는다." 라는 역문제로 구성 되어있다.

각 영역의 3번문항의 1번문항의 역문제이다. 모든 답변은 5점 척도이다. 문제를 풀기전 모든 역문항의 경우 점수를 변환(6점을 빼서) 작업이 필요하다

```
import pandas as pd
df =pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/mai
df.head()
```

	userid	group	Q1-1	Q1-2	Q1-3	Q1-4	Q2-1	Q2-2	Q2-3	Q2-4	...
0	0	A	5	2	1	2	4	5	3	3	...
1	1	A	2	2	3	3	4	3	1	4	...
2	2	A	1	3	4	4	2	1	4	4	...
3	3	A	3	3	4	2	2	4	4	3	...
4	4	A	3	1	2	3	4	3	4	1	...

5 rows × 22 columns

3-1번

역문항을 변환 한 후 각 그룹(A~D)의 영역(Q1~Q5)별 응답의 평균, 표준편차, 왜도, 첨도를 구하라. (각 통계량 별로 4x5 dataframe 생성)

▶ Show code cell content

3-2번

그룹별로 Q1-1문항의 차이가 존재하는지 anova분석을 시행하라

▶ Show code cell content

3-3번

탐색적 요인분석을 수행하고 결과를 시각화 하라

▶ Show code cell content